



Politechnika
Śląska



UCZELNIA
BADAWCZA
INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI

Sprawozdanie

Rodzaj zajęć

Projekt

Przedmiot

Systemy mikroprocesorowe i wbudowane

Rok akademicki

Miasto

Kierunek

Semestr

Prowadzący

Grupa

Sekcja

2025/2026

G

Inf

5

MP

2

11

Planowany termin wykonywania ćwiczenia

Faktyczny termin wykonania ćwiczenia

Data

Godzina

Data

Godzina

Numer
ćwiczenia

Temat ćwiczenia

Smart-ball

Skład sekcji

Imię i nazwisko

Uwagi

1

Szymon Mamok

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Założenia:

Projekt "Smart-piłka" (Smart Ball) to rozwiązanie mające na celu wsparcie treningu sportowego poprzez precyzyjne monitorowanie zachowania piłki w czasie rzeczywistym. Do głównych funkcjonalności projektu należy monitorowanie dynamiki ruchu. W szczególności siłę uderzenia oraz stopień jej podkręcenia. Zgromadzone dane są przesyłane w czasie rzeczywistym do aplikacji mobilnej. Użytkownik może przeglądać i analizować statystyki swoich uderzeń bezpośrednio na ekranie telefonu.

Smart piłka posiada akcelerometr i żyroskop, do zbierania informacji o

Wybór komponentów:

Akcelerometr

Pomiar przyspieszenia liniowego

Wymagania:

- Pomiar przyspieszenia liniowego do 400g
- Łączność SPI
- Wymagane ODR – 1000 Hz

Rozważane komponenty:

	H3LIS331DL	ADXL 373
Skala pomiarowa	100/200/400g	400g
ODR	0,5 Hz - 1 kHz	160 Hz - 2560 Hz
Zakres temp.	-40 to +85	-40°C to +105°C
Zasilanie	2.16 V to 3.6 V	1.6 V to 3.5 V
Tryb oszczędny	7 μ A	19 μ A
Wytrzymałość na uderzenia	10000g	10000g
Rozdzielczość danych wyjściowych	12 bit	12 bit
Współczynnik skali	195 mg/LSB	200 mg/LSB
Interfejsy		
I2C	400 kHz	3,4 MHz
SPI	10 MHz	10 MHz
Cena:		
Evaluation board	18 \$	36 \$

Chip	11 \$	18 \$
------	-------	-------

Wybór: H3LIS331DL

Uzasadnienie

Akcelerometr H3LIS331DL spełnia wszystkie wymagania i cechuje się niższym poborem prądu w trybie oszczędnym.

Żyroskop

Pomiar przyspieszenia kątownego

Cecha / Parametr	IAM-20380HT	L3G4200D
Wybieralny zakres pełnej skali (FSR)	±250,±500,±1000,±2000 dps	±250/±500/±2000 dps
Rozdzielczość ADC/Wyjście	16-bitowe przetworniki ADC; 16-bitowe dane wyjściowe	16-bitowe dane wyjściowe (dla kąta obrotu)
Maksymalna częstotliwość danych (ODR)	8000 Hz	800 Hz
Pobór prądu (Tryb Normalny/Pomiarowy)	2.6 mA	6.1 mA
Pobór prądu (Tryb uśpienia/niskiej mocy)	6 µA	5 µA
Pamięć FIFO	4096 bajtów	32-słotowa (na każdą z trzech osi)
Interfejs komunikacyjny (Cyfrowy)	I ² C (do 400 kHz Fast Mode) i SPI (do 8 MHz)	I ² C (do 400 kHz Fast Mode) i SPI (do 10 MHz)
I2C	400 kHz	400 kHz
SPI	8 MHz	10 Mhz
Odporność na wstrząsy	10,000 g	10,000 g
Zakres temperatury pracy	-40°C do +105°C	-40°C do +85°C
Cena	10 \$	5 \$

Wybór: L3G4200D

Uzasadnienie

Żyroskop L3G4200D łączy w sobie odpowiedni zakres pomiarowy ±2000°/s, niski pobór energii (~7 mA). IAM-20380HT posiada większą Maksymalną częstotliwość pomiaru danych, lecz w naszym zastosowaniu nie będzie to potrzebne.

Mikroprocesor

Wymagania:

- Łączność bezprzewodowa wifi lub bluetooth
- Niski pobór mocy

	Esp 32-WROOM-32EU	STM32WBA55CG
Procesor	Xtensa® dual-core 32-bit LX6 microprocessor	Arm Cortex-M33
Częstotliwość	240 MHz	100 MHz
Flash	4	1 MB
RAM	520 kB	256 kB
Łączność		
Wifi	802.11b/g/n (do 150 Mbps)	brak
Bluetooth	Bluetooth V4.2 BR/EDR i Bluetooth LE	Bluetooth LE 6.0
Wyjścia GPIO	30	35
Interfejsy	3x UART, 3x SPI, 2x I2C (2x I2S)	2x SPI/I ² S/SAI/3x UART//2x I2C
Zużycie energii		
Niski pobór mocy	5 µA	0.9 µA
Aktywna praca – średni pobór	20 mA	3,5 mA

Wybór: ESP32-WROOM

Uzasadnienie

ESP32-WROOM posiada wbudowany moduł Wi-Fi oraz Bluetooth Classic i BLE, co umożliwia bezpośrednią komunikację z telefonem lub innymi urządzeniami mobilnymi. Wybór ESP32 jest obciążony większym poborem energii w trybie aktywnej pracy. Pomimo to w STM32 zastosowaniu zewnętrznych modułów komunikacji bezprzewodowej korzyści w oszczędności energii byłyby nieznaczne, a pociągałoby za sobą komplikacje układu.

Zasilanie

Układ zasilanie, które umożliwi zasilenie mikrokontrolera z akumulatora oraz pozwoli naładować akumulator.

MP2636

- Napięcie ładowania (VIN): od 4,5 V do 6 V
- Napięcie trybu Boost (VOUT): 5 V
- Napięcie obsługiwanych akumulatorów: 4,2 V (3,7 V bateria litowa pełna 4,2 V)
- Maksymalny prąd ładowania: 2,5 A
- Maksymalny prąd dla trybu Boost: 2,5 A
- Częstotliwość przełączania: 600 KHz
- Wydajność trybu ładowania: do 90%
- Wydajność trybu Boost: do 90%
- Ochrona przeciw przetadowaniu

Akumulator

Akumulator Li-Pol 1580mAh 3,7V

	Pobór prądu [mA]	Napięcie [V]	Moc [W]
ESP32-WROOM	50	3,3	0,165
H3LIS331DL	0,65	3,3	2,145
L3G4200D	7	3,3	23,1

$$P_{All} = 165 + 2,1 + 23 = 190 \text{ mW}$$

Moc pobierana z 5 V

Regulator liniowy w ESP- straty ok. 30%

$$P_{5V} = \frac{P_{All}}{0,7} = \frac{190}{0,7} = 271 \text{ mW}$$

Moc pobierana z baterii

Przetwornica step-up = 10 %

$$P_{bat} = \frac{P_{5V}}{0,9} = \frac{271}{0,9} = 301 \text{ mW}$$

Prąd pobierany z baterii

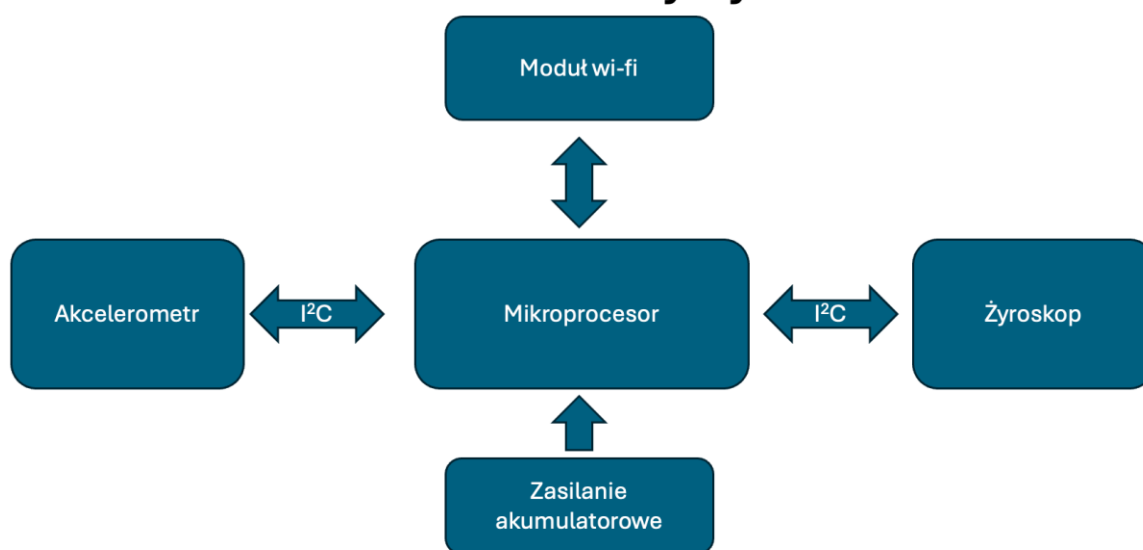
$$I_{bat} = \frac{P_{bat}}{U_{bat}} = \frac{0,301}{3,7} = 0,08 \text{ A} = 80 \text{ mA}$$

Czas pracy

$$t = \frac{C_{bat}}{I_{bat}} = \frac{1580 \text{ mAh}}{87 \text{ mA}} \approx 18 \text{ h}$$

Specyfikacja wewnętrzna:

Schemat blokowy systemu



Schemat ideowy:

Opis funkcji poszczególnych bloków układu:

- Akcelerometr – przyspieszenie liniowe**
Wykrywanie uderzeń monitoruje przeciążenia działające na piłkę. Gdy siła przekroczy ustalony próg i system rozpoznaje to jako kopnięcie i rozpoczyna zapisywanie danych zdarzenia
Akcelerometr czuwa, gdy procesor śpi. Jeśli wykryje ruch, wysyła sygnał wybudzający ESP32, oszczędzając w ten sposób baterię
- Żyroskop – prędkość kątowa**
Jego dane są wykorzystywane w algorytmie fuzji sensorów aby śledzić orientację piłki w przestrzeni. Dzięki temu mimo rotacji piłki zachowany zostaje globalny układ odniesienia. Szczególnie istotne przy odejmowaniu grawitacji
- Moduł wi-fi – bezprzewodowa komunikacja z aplikacją**
Mikroprocesor tworzy punkt dostępowy przez który przesyła przetworzone statystyki uderzeń oraz dane "na żywo" za pomocą szybkiego protokołu UDP
- Mikroprocesor**
Przetwarza dane z czujników, a następnie wysyła do aplikacji mobilnej

Schemat montażowy:

Algorytm oprogramowania urządzenia:

System działa w modelu producent – konsument. Sensor Task (Producent) odczytuje dane, przetwarza fizykę, wykrywa uderzenia i decyduje o uśpieniu. Natomiast UDP Task (Konsument) odbiera przetworzone dane i wysyła je przez Wi-Fi oraz odbiera komendy sterujące.

W Sensor Task po odebraniu danych następuje fuzja sensorów w metodzie `sensor_monitor_task` oraz pliku `normalize.c`. Łączone zostają dane z żyroskopu i akcelerometru, aby określić orientację piłki w przestrzeni i wyeliminować wpływ grawitacji na pomiar siły uderzenia. Prędkość kątowna (dps) jest przeliczana na radiany i całkowana w czasie dt , co aktualizuje orientację zapisaną w kwaternionie. Potem Algorytm przewiduje, gdzie powinien być wektor grawitacji na podstawie obecnej orientacji. Wynik jest porównywany z rzeczywistym odczytem akcelerometru (zakładając, że średnio akcelerometr wskazuje grawitację), a następnie wyliczany jest błąd i koryguje kwaternion o mały współczynnik. Służy to zapobiegnięciu „rozjeżdżaniu się” żyroskopu w długim czasie. Ostatecznie surowe dane z akcelerometru są obracane przez obliczony kwaternion.

W `stats.c` system analizuje strumień danych w poszukiwaniu anomalii (uderzeń). W buforze historii jest cały czas przechowywane ostatnie 100 próbek w buforze kołowym. Dzięki temu, gdy wykryjemy uderzenie, mamy już w pamięci to, co działo się ułamek sekundy przed nim. Wykrywanie zdarzenia polega na obliczeniu wartości wypadkowej przyspieszenia bez grawitacji. Gdy ustalony próg uderzenia zostaje przekroczony system przechodzi w stan `HIT_ACTIVE`, a dane z bufora historii są kopiowane do bufora zdarzenia. Jeżeli przyspieszenie spadnie poniżej ustalonego progu oraz został przekroczony minimalny czas trwania zdarzenia to rejestracja się kończy. Flaga `stats_event_ready` jest ustawiana na `true`, co sygnalizuje wątkowi UDP gotowość do wysyłki.

Algorytm Zarządzania Energią polega na usypianiu MCU w przypadku braku zarejestrowanych zdarzeń w danym przedziale czasu. Przed prowadzeniem mikroprocesora w stan uśpienia akcelerometr jest przestawiany w tryb detektora ruchu. Włączany jest filtr górnoprzepustowy (HPF) na linii przerwań `INT1` oraz ustawiany jest próg wybudzenia (Threshold). Procesor wyłącza Wi-Fi, BT i peryferia, pozostawiając aktywny tylko RTC (zegar czasu rzeczywistego) i monitorowanie pinu `GPIO 32`. Wybudzenie MCU następuje, gdy Pin `INT1` idzie w stan wysoki. ESP32 się resetuje, a następnie odczyt próbny rejestru akcelerometru, aby zresetować zatrzaśniętą flagę przerwania, co pozwala na poprawne wykrycie kolejnego uśpienia.

UDP Task służy przede wszystkim do wysyłki danych zebranych przez czujniki. Są dwie sytuacje, gdy wysyłane są dane. Live stream, który polega na wysyłce Co ok. 50ms (20 FPS) pojedynczej próbki do przeglądu na żywo. Dodatkowo, w przypadku zakończenia wykrycia zdarzenia następuje Event Upload. Wysyłany jest nagłówek (ilość próbek, czas trwania). Po tym wysyłane są dane w paczkach po 10 próbek, aby nie zapchać bufora sieciowego

Instrukcja obsługi urządzenia:

1. Podłącz urządzenie do zasilania
2. Włącz wi-fi w telefonie i podłącz się do wi-fi od piłki:
Nazwa sieci: `SmartBall_ESP32`
Hasło: `12345678`
3. Uruchom aplikacji
4. Korzystaj z piłki, a dane będą zbierane w aplikacji.
5. W aplikacji możesz ustawić zapisywanie danych do pliku, a także zmodyfikować progi uderzeń oraz czas usypiania piłki.